UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE
CIENCIAS Y SISTEMAS
Introducción a la Programación y Computación 1
Sección F
Ing. William Estuardo Escobar Argueta
Aux. José Leonel López Ajvix

PROYECTO 1

Manual Técnico

20220731 - Jenifer Archila

Manual de Técnico

- Estructuras de Datos
- Explicación de los Métodos
- Diagramas de Flujo

Manual de Técnico

Este documento detalla la arquitectura y lógica detrás del sistema de gestión de inventario. Se esta utilizando una interfaz gráfica con Swing. El objetivo principal es demostrar el manejo eficiente de estructuras de datos estáticas y la persistencia de información mediante archivos externos, garantizando un control preciso del stock y ventas.

☑ Estructuras de Datos

Declaración de Variables: se implementaron vectores paralelos para el almacenamiento en memoria. Se utilizaron arreglos de tipo String para códigos y nombres, double para precios y int para existencias. Todos están sincronizados mediante un índice común (i), lo que permite que la información sea consistente en todo el programa

```java
// Arreglos paralelos para el inventario
String[] codigos = new String[CANTIDAD_MAXIMA];
String[] nombres = new String[CANTIDAD_MAXIMA];
String[] categorias = new String[CANTIDAD_MAXIMA];
double[] precios = new double[CANTIDAD_MAXIMA];
int[] stocks = new int[CANTIDAD_MAXIMA];
int cantidadProductos = 0;

// Arreglos paralelos para el historial de ventas
String[] ventasCodigos = new String[CANTIDAD_MAXIMA];
int[] ventasCantidades = new int[CANTIDAD_MAXIMA];
String[] ventasFechas = new String[CANTIDAD_MAXIMA];
double[] ventasTotales = new double[CANTIDAD_MAXIMA];
int cantidadVentas = 0;
```

- **btnAgregar**: Este método captura los datos de la interfaz y realiza dos validaciones: primero, verifica que el inventario no supere el límite de 100 posiciones; segundo, utiliza bloques try-catch para evitar errores si el usuario ingresa texto en lugar de números en los campos de precio o stock

```java
// Estas son las variables exactas de tu método agregarProducto()
String codigoProducto, nombreProducto, categoriaProducto;
int cantidadStock = 0;
float precioProducto = 0;
boolean codigoExiste = false;

if (cantidadProductos < CANTIDAD_MAXIMA) {
    // Jalamos los datos de tus TextFields
    codigoProducto = txtCodigo.getText();
```

```java
for (int i = 0; i < cantidadProductos; i++) {
    if (codigos[i].equalsIgnoreCase(codigoProducto)) {
        codigoExiste = true;
    }
}

if (codigoExiste) {
    javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "El codigo ya existe, debe ser unico");
} else {
    nombreProducto = txtNombre.getText();
    categoriaProducto = txtCategoria.getText();
    precioProducto = Float.parseFloat(txtPrecio.getText());
```

- **btnVenta:** Es el encargado de la lógica del sistema. Realiza una búsqueda en el vector de códigos; si hay coincidencia y el stock es suficiente, procede a realizar la resta en el vector de existencias y registra la transacción en el historial de ventas

```java
String codigoVender = txtCodigo.getText(); // Usamos el cuadro de código
boolean productoEncontrado = false;
int cantidad = Integer.parseInt(txtStock.getText()); // Usamos el de stock para la cantidad a vender
int indiceVender = -1;
double total = 0;

if (cantidadProductos > 0) {
    // Buscar el producto por código
    for (int i = 0; i < cantidadProductos; i++) {
        if (codigos[i].equalsIgnoreCase(codigoVender)) {
            productoEncontrado = true;
            indiceVender = i;
        }
    }
```

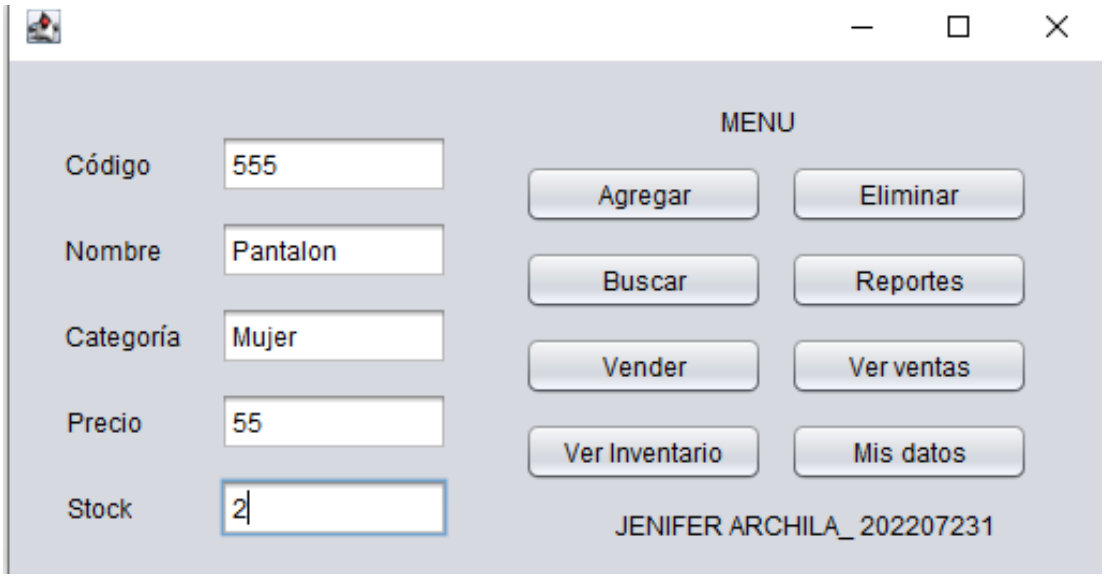
```java
if (productoEncontrado) {
    if (cantidad > 0) {
        if (cantidad <= stocks[indiceVender]) {
            // Descontar y calcular total
            stocks[indiceVender] -= cantidad;
            total = cantidad * precios[indiceVender];

            if (cantidadVentas < CANTIDAD_MAXIMA) {
                // Formato de fecha igual al tuyo
                java.time.LocalDateTime fechaHoraActual = java.time.LocalDateTime.now();
                java.time.format.DateTimeFormatter formato = java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy H
                String fechaHoraString = fechaHoraActual.format(formato);
```

```
            ventasCantidades[cantidadVentas] = cantidad;
            ventasCodigos[cantidadVentas] = codigoVender;
            ventasFechas[cantidadVentas] = fechaHoraString;
            ventasTotales[cantidadVentas] = total;
            cantidadVentas++;

            javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Venta registrada......");
        }
    } else {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "No hay suficiente stock del producto...");
    }
}
else {
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "El producto con el codigo: " + codigoVender + " no ha sido encontrado.");
```

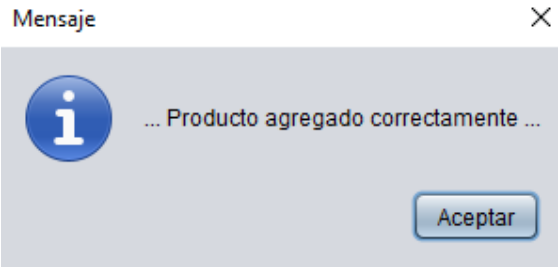
- **generarReportes:** este método utiliza la clase FileWriter. Recorre los vectores mediante un ciclo for y traduce la información almacenada a etiquetas HTML, generando archivos externos que permiten visualizar el inventario y las ventas desde cualquier navegador.

```
java.time.LocalDateTime fechaHoraActual = java.time.LocalDateTime.now();
java.time.format.DateTimeFormatter formato = java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("dd_M
String fechaHoraString = fechaHoraActual.format(formato);
String nombreArchivoStock = fechaHoraString + "_Stock.html";

if (cantidadProductos > 0) {
    java.io.FileWriter fileWriterStock = new java.io.FileWriter(nombreArchivoStock);
    fileWriterStock.write("<html><head><title>Reporte de Stock</title></head><body>");
    fileWriterStock.write("<h2>Reporte de Inventario (Stock)</h2>");
    fileWriterStock.write("<table border='1'><tr><th>Nombre</th><th>Código</th><th>Categoría</t

    // Ciclo para llenar la tabla HTML
    for (int i = 0; i < cantidadProductos; i++) {
        fileWriterStock.write("<tr><td>" + nombres[i] + "</td><td>" + codigos[i] + "</td><td>"
    }

    fileWriterStock.write("</table></body></html>");
    fileWriterStock.close();
    javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Reporte generado: " + nombreArchivoStock);
}
tch (java.io.IOException e) {
```

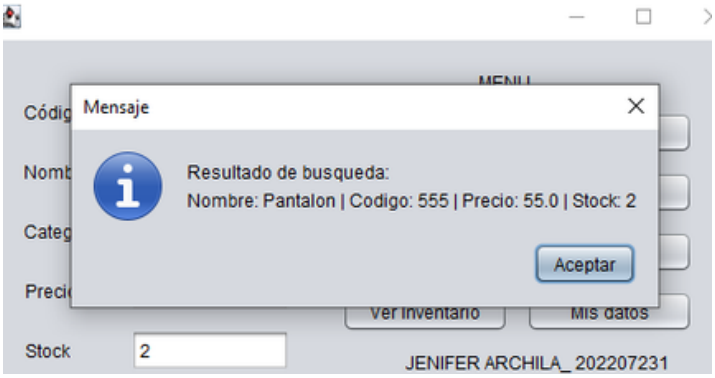
Interfaz Grafica



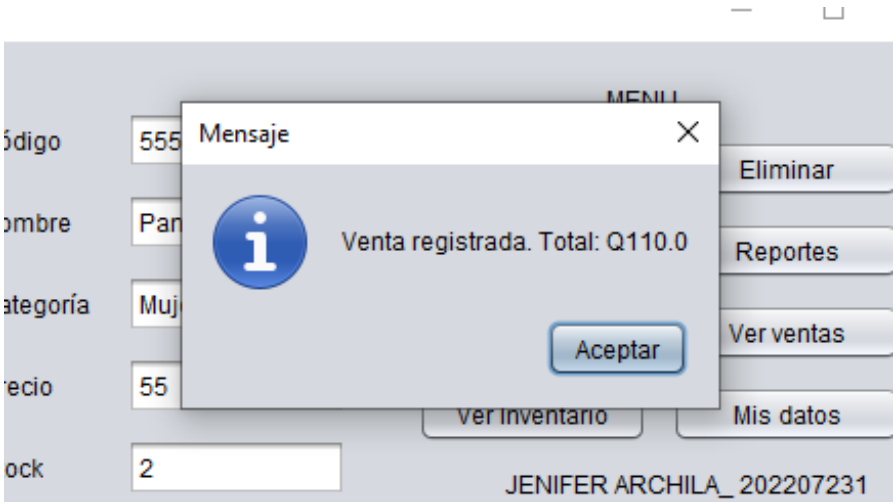
- **Agregar**



- **Buscar**

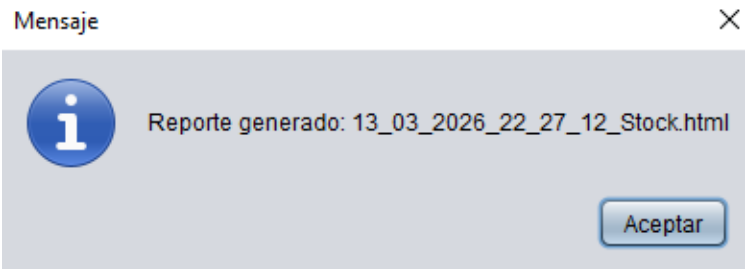


- **Vender**



- **Ver inventario**

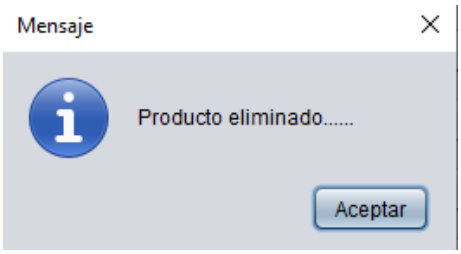
- **Reportes**



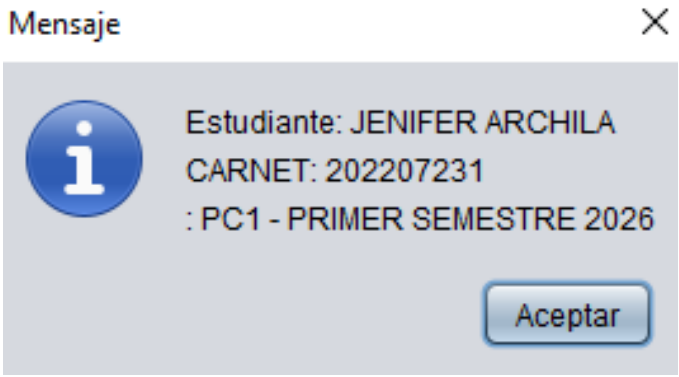
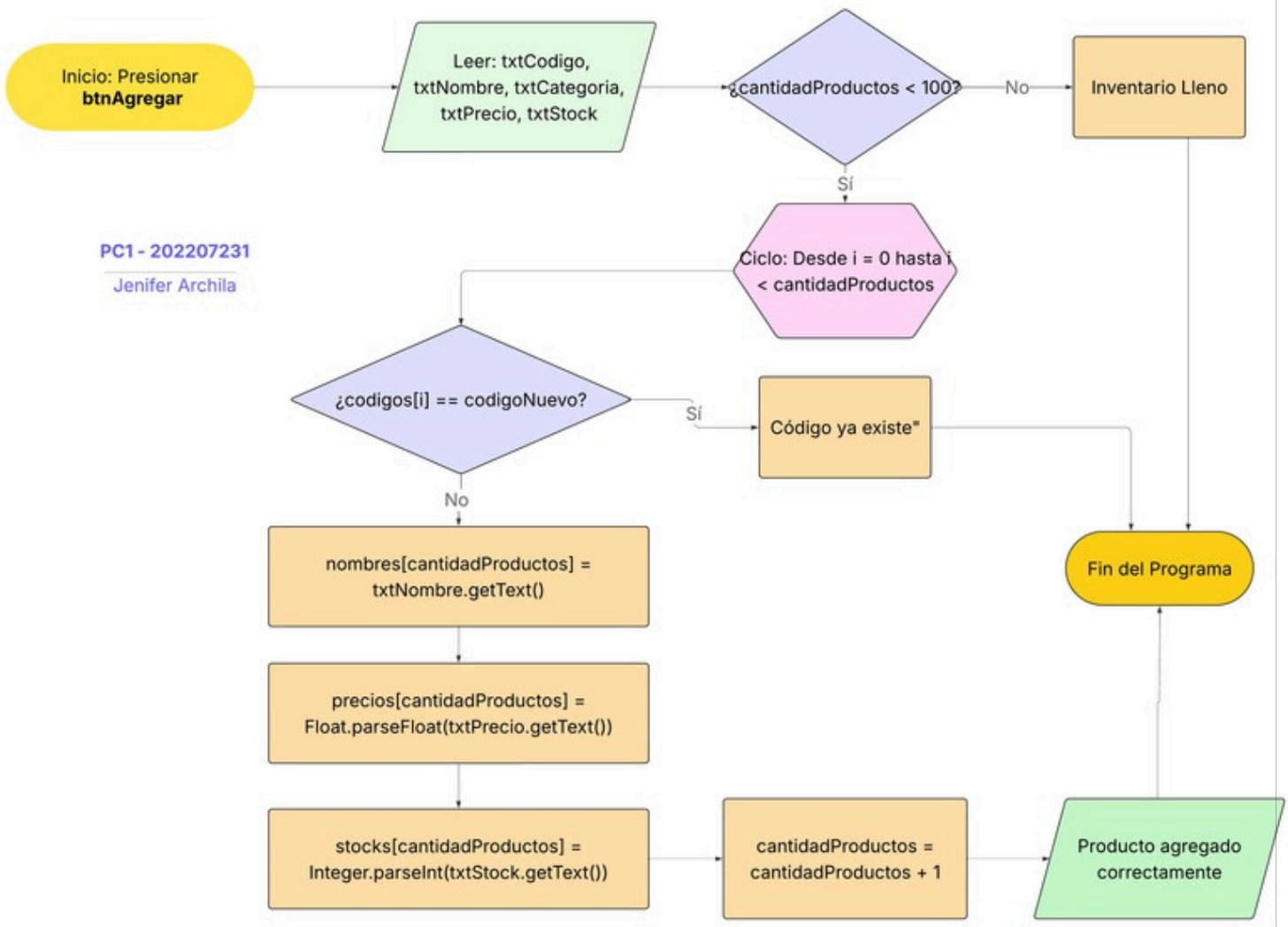
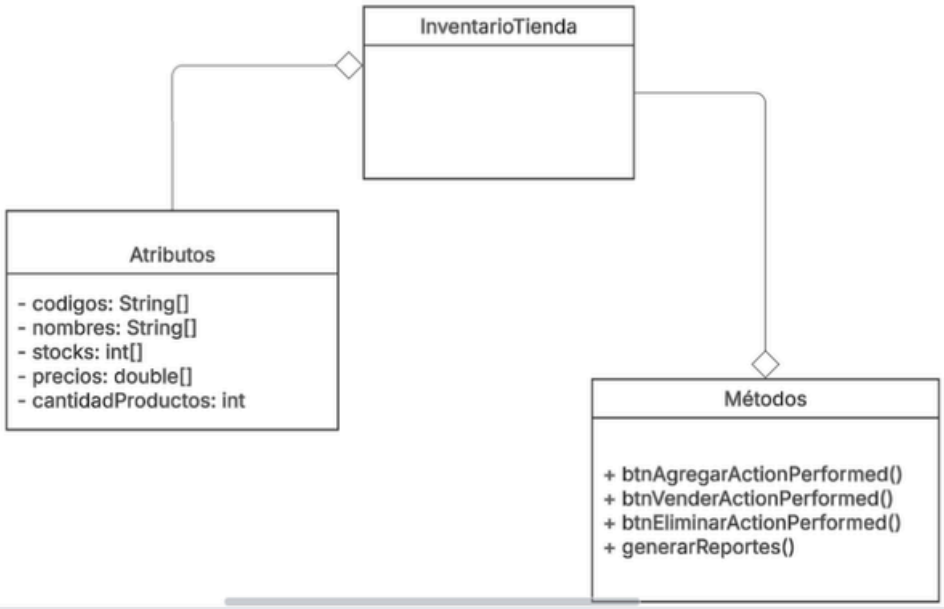
Reporte de Inventario (Stock)

Nombre	Código	Categoría	Precio	Cantidad disponible
Pantalon	555	Mujer	55.0	2

- **Eliminar**



- **Mis datos**



Diagramas de Flujo